

derivadas parciais

o que é uma derivada parcial

- em $z = f(x, y)$, a derivada parcial mede **como f muda quando uma variável varia e todas as outras ficam fixas**. é a ferramenta de sensibilidade: quanto a saída muda se eu mexer em um único atributo.
- usa-se o “d curvo” ∂ . as duas notações são equivalentes:

$$\frac{\partial f}{\partial x} \equiv f_x \qquad \frac{\partial f}{\partial y} \equiv f_y$$

- a regra que resolve quase toda conta: ao derivar em relação a x , trate y como **número**. logo, constante **multiplicativa permanece** e termo que não contém a variável **desaparece**.

exemplo resolvido

- para $f(x, y) = 4x^3y + 2y^2 - 7x$:

$$f_x = 12x^2y - 7 \qquad f_y = 4x^3 + 4y$$

- em f_x , o termo $2y^2$ não contém x e some; em f_y , o termo $-7x$ não contém y e some.
- avaliando no ponto $(2, 1)$:

$$f_x(2, 1) = 12(4)(1) - 7 = 41 \qquad f_y(2, 1) = 4(8) + 4(1) = 36$$

- para decidir qual variável exerce **maior influência local**, comparam-se os **módulos**: $|41| > |36|$, então localmente x pesa mais.

obs: compare módulos, não valores com sinal. uma derivada de -50 representa influência maior que uma de $+30$ — o sinal diz a direção, o módulo diz a intensidade. e “localmente” importa: a comparação vale naquele ponto e pode se inverter em outro.

derivadas de segunda ordem

- derivar duas vezes na mesma variável dá as **puras**; derivar em uma e depois na outra dá as **mistas**:

$$f_{xx} = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \qquad f_{yy} = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \qquad f_{xy} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) \qquad f_{yx} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right)$$

- na notação de subíndice, deriva-se **na ordem em que as letras aparecem**: f_{xy} é “primeiro em x , depois em y ”.

teorema de clairaut

- se as derivadas mistas forem **contínuas**, então elas coincidem:

$$f_{xy} = f_{yx}$$

- ou seja, a ordem de derivação não importa. para polinômios isso sempre vale, já que são contínuos com derivadas contínuas em todo $\mathbb{R}^2$.

exemplo resolvido

- para $f(x, y) = x^2y^3 + 5xy$:

$$f_x = 2xy^3 + 5y \qquad f_y = 3x^2y^2 + 5x$$

$$f_{xx} = 2y^3 \qquad f_{yy} = 6x^2y$$

$$f_{xy} = \frac{\partial}{\partial y}(2xy^3 + 5y) = 6xy^2 + 5 \qquad f_{yx} = \frac{\partial}{\partial x}(3x^2y^2 + 5x) = 6xy^2 + 5$$

- as duas coincidem — o teorema de clairaut se confirma.

regra da cadeia de várias variáveis

- quando x e y dependem de um parâmetro t , a taxa total de variação de z em relação a t é a **soma das contribuições de cada caminho**:

$$\frac{dz}{dt} = \frac{\partial z}{\partial x} \cdot \frac{dx}{dt} + \frac{\partial z}{\partial y} \cdot \frac{dy}{dt}$$

- repare na notação: ∂ para as parciais e d para as derivadas de uma variável só.

exemplo resolvido

- seja $z = xy^2$, com $x(t) = 3t$ e $y(t) = t + 2$. calcular dz/dt em $t = 1$.
- as quatro peças:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = y^2 \qquad \frac{\partial z}{\partial y} = 2xy \qquad \frac{dx}{dt} = 3 \qquad \frac{dy}{dt} = 1$$

- em $t = 1$ temos $x = 3$ e $y = 3$, logo:

$$\frac{dz}{dt} = y^2(3) + 2xy(1) = 9(3) + 2(3)(3) = 27 + 18 = 45$$

- conferindo por substituição direta: $z(t) = 3t(t+2)^2 = 3t^3 + 12t^2 + 12t$, então $z'(t) = 9t^2 + 24t + 12$ e $z'(1) = 45$. os dois caminhos coincidem, como devem.

otimização

- para encontrar máximos e mínimos de uma superfície, o roteiro é:
 - calcular f_x e f_y ;
 - resolver o sistema $f_x = 0$ e $f_y = 0$, obtendo o **ponto crítico**;
 - calcular f_{xx} e f_{yy} e observar os sinais — ambos **negativos** indicam concavidade para baixo nas duas direções, compatível com **máximo**; ambos positivos, com mínimo;
 - substituir o ponto em f para obter o valor ótimo.

exemplo resolvido

- para $L(x, y) = 12x + 6y - x^2 - y^2$:

$$L_x = 12 - 2x = 0 \Rightarrow x = 6 \qquad L_y = 6 - 2y = 0 \Rightarrow y = 3$$

- ponto crítico $(6, 3)$. como $L_{xx} = -2$ e $L_{yy} = -2$, ambos negativos, o ponto é compatível com um máximo.

$$L(6, 3) = 72 + 18 - 36 - 9 = 45$$

obs: se houver um termo cruzado como $-xy$, as duas equações do sistema ficam acopladas: resolva uma em função da outra e substitua. o restante do método não muda.

#módulo3

#revisão

#matemática